Implantología, tema 7

Técnica quirúrgica del implante: incisiones, colgajos y secuencia de fresado

12 apartados **50** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Colocar un implante parece un gesto sencillo, pero casi todos los fracasos quirúrgicos vienen de decisiones pequeñas: dónde se incide, hacia dónde se levanta el colgajo, a qué distancia del diente se marca, cuánto se calienta la fresa o cuándo se deja de fresar. Este tema recorre la técnica paso a paso, desde la incisión hasta el protocolo de una o dos fases, y te enseña a razonar cada paso, que es justo lo que se evalúa.

Antes de empezar

- La **osteotomía** es el lecho que se talla en el hueso con fresas para alojar el implante.
- La **estabilidad primaria** es el agarre mecánico del implante al colocarlo, y se mide con el **torque** y con el **ISQ** (frecuencia de resonancia).
- La densidad ósea se clasifica de **D1 (muy duro) a D4 (muy blando)**.
- Un **colgajo** es el levantamiento de la encía para acceder al hueso; una **incisión de descarga** es un corte vertical que da más campo.

Al terminar sabrás

- ✓ Diseñar incisiones y colgajos que respeten vascularización y estructuras de riesgo, sobre todo en atrofia.
- ✓ Describir el motor, el contra-ángulo 20:1 y el papel del torque.
- ✓ Calcular la posición de la fresa de inicio respecto al diente y explicar qué decide cada fresa.
- ✓ Prevenir el sobrecalentamiento del hueso y adaptar la secuencia de fresado a la densidad.

- ✓ Reconocer qué hacer si cae o se traga un instrumento y qué decide el protocolo de una o dos fases.

1 Hoja de ruta: del plan protésico a la cirugía

1 pregunta del test

La clase se dedica a **cómo se coloca un implante**. Parte de una idea que ya conoces de los temas anteriores: el implante se coloca **guiado por la prótesis, no por el hueso**. Colocarlo «donde hay hueso» y ver después qué prótesis sale es el error clásico.

Imagínalo así

Si el paciente no tiene ningún diente, planificar es como operar con un **mapa en blanco**: no sabes dónde va el incisivo central ni dónde el canino. La solución es crear primero el mapa: unos dientes ideales que te digan dónde debe terminar cada implante.

Para conseguirlo se fabrica una **férula radiológica**: unos dientes en las posiciones protésicas ideales, hechos con material radiopaco (se «convierten en bario») para que se vean en el TAC. Se hace el TAC al paciente con ella puesta y ese archivo se fusiona con el TAC en el software de planificación. Así se obtiene la **posición protésica ideal relacionada con el hueso real**, y sobre ella se diseña la posición de los implantes.

Esto permite detectar **problemas y limitaciones antes de entrar en quirófano**. Si con el plan ideal el implante queda fuera del hueso, quizá haga falta una **regeneración ósea** previa. Es mejor saberlo en el ordenador que descubrirlo con el paciente abierto.

Objetivos de la sesión según la clase

- Distinguir **desinfección de esterilización** y clasificar el material según su riesgo (se da por sabido de cirugía).
- Preparar al paciente, el campo y el equipo, y prescribir la medicación preoperatoria (también de cirugía).
- Elegir el anestésico y calcular la dosis máxima del anestésico y del vasoconstrictor (farmacología).

- **Diseñar la incisión y el colgajo** respetando vascularización y estructuras de riesgo.
- **Ejecutar la técnica de fresado** (osteotomía) adaptada a la densidad ósea y sin quemar el hueso.
- Medir la estabilidad primaria (torque e ISQ) y elegir un protocolo de una o dos fases.

Así cae en el test

La clase avisó de que la preparación del paciente, la esterilización y la farmacología ya se dan por sabidas. El foco de lo nuevo está en **colgajos, motor y fresas, secuencia de fresado según la densidad y control del calor**. Hay además una práctica de fresado en el laboratorio con una caja y un motor como los que se describen aquí.

Idea clave

El orden es siempre **prótesis, después hueso, después implante**. La cirugía ejecuta un plan que ya existe.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Qué principio guía la colocación del implante según la clase?

A El implante se coloca siempre donde haya más hueso, y después se diseña la prótesis.

B El implante se coloca guiado por la prótesis, no por el hueso disponible.

C El implante se coloca según la posición que marque la fresa piloto, sin plan previo.

D El implante se coloca siempre centrado en la cresta, sin tener en cuenta los dientes.

Respuesta correcta: **B**

La clase insistió en que se planifica desde la prótesis (con una férula radiológica y el TAC) y no desde el hueso. Si el hueso no permite esa posición, se plantea regenerar antes.

A **El implante se coloca siempre donde haya más hueso, y después se diseña la prótesis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el error contrario al que enseña la clase.

B **El implante se coloca guiado por la prótesis, no por el hueso disponible.** ✓ Correcta
Correcta. Es el principio central: se parte de la posición protésica ideal y se comprueba después si el hueso lo permite.

C **El implante se coloca según la posición que marque la fresa piloto, sin plan previo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fresa piloto ejecuta el plan, no lo decide.

D **El implante se coloca siempre centrado en la cresta, sin tener en cuenta los dientes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La cresta no define la posición protésica ideal.

2 Colgajos e incisiones

3 preguntas del test

El colgajo debe respetar la **vascularización**, que llega desde la base. Por eso se diseña **trapezoidal o subtriangular**: la **base es más ancha que el borde libre**, de modo que el aporte de sangre no se compromete. Si se hace al revés, el tejido del extremo queda mal irrigado.

En el sector estético hay que trabajar con especial cuidado. Una incisión de descarga trazada en la dirección equivocada **corta la vía por la que llega la sangre** y deja una zona sin vascularización: eso estaría prohibido.

Tipos de incisión

Incisión o técnica	Qué es y cuándo se usa
Crestal (mediocrestal)	Va en el centro de la cresta. Es la habitual, pero hay que modificarla cuando las estructuras se han desplazado por la atrofia.
Paracrestal o paramarginal	Desplazada hacia vestibular, palatino o lingual respecto a la cresta; sirve para evitar estructuras de riesgo.
Intrasulcular	Dentro del surco gingival; muy usada en periodoncia.
Preservación de papila	La incisión rodea la papila sin incluirla, para que no se retraiga; clave en el sector estético.
Sin colgajo (punch)	Se hace solo un pequeño corte circular sin levantar la encía.
Con descargas verticales	Se añaden incisiones de descarga para ver más campo (por ejemplo, en una elevación de seno).

Las **descargas verticales** son de **espesor total** (llegan al hueso). Las situadas en la parte anterior duelen más en el postoperatorio porque el labio se mueve mucho en esa zona. Por eso, cuando se puede, se colocan **posteriores**: se suturan peor al principio, pero el paciente las tolera mejor.

Ejemplo

En una mandíbula totalmente edéntula para un implante subperióstico se hace una incisión en la línea media y otras dos en los trígonos retromolares. Con ellas se levanta la encía «como una tienda de campaña», se localizan los nervios mentonianos y se continúa despegando **siempre de delante hacia atrás**.

Idea clave

Colgajo con la base más ancha que el borde libre, descargas posteriores mejor que anteriores, y papila fuera de la incisión cuando importa la estética.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

2 ¿Por qué el colgajo para implantes se diseña con la base más ancha que el borde libre?

A Porque facilita suturar sin tensión en todos los casos.

B Porque aumenta el tamaño de la cresta expuesta.

C Porque evita que sea necesario usar bisturí.

D Porque así se mantiene la vascularización que llega desde la base del colgajo.

Respuesta correcta: **D**

La clase indicó que el colgajo debe ser trapezoidal o subtriangular con la base mayor que la parte distal, porque si no la vascularización queda comprometida.

A **Porque facilita suturar sin tensión en todos los casos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La suturabilidad no es el motivo principal.

B **Porque aumenta el tamaño de la cresta expuesta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El motivo es biológico, no el tamaño de la exposición.

C **Porque evita que sea necesario usar bisturí.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El bisturí se usa igualmente.

D **Porque así se mantiene la vascularización que llega desde la base del colgajo.** ✓ Correcta
Correcta. Si la base es estrecha, el extremo queda mal irrigado y el colgajo se compromete.

3 **Para una incisión de descarga vertical, ¿qué localización suele tolerar mejor el paciente en el postoperatorio?**

A La posterior, porque el labio se mueve menos en esa zona.

B La anterior, porque el labio la protege y se mueve poco.

C La que cruza la papila, porque cicatriza mejor.

D Cualquiera: la localización no influye en el postoperatorio.

Respuesta correcta: **A**

Las descargas anteriores son más dolorosas por el movimiento del labio. Por eso se prefieren las posteriores, aunque cuesten más de suturar.

A **La posterior, porque el labio se mueve menos en esa zona.** ✓
Correcta
Correcta. Es más cómoda para el paciente, aunque sea algo más difícil de suturar.

B **La anterior, porque el labio la protege y se mueve poco.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario: el labio se mueve mucho en la zona anterior y duele más.

C **La que cruza la papila, porque cicatriza mejor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cruzar la papila puede dañarla; no es el criterio.

D **Cualquiera: la localización no influye en el postoperatorio.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Sí influye, según la clase.

4 Un paciente necesita un implante en el sector estético anterior y se quiere evitar la retracción de la papila. ¿Qué incisión se elige?

A Mediocrestal con descarga vertical amplia.

B Incisión paracrestal hacia lingual.

C Preservación de papila: la incisión no incluye la papila y no se levanta el colgajo sobre ella.

D Descarga anterior muy amplia sin respetar la papila.

Respuesta correcta: **C**

En la clase se explicó que, si no se quiere perder la papila, se deja fuera de la incisión y no se levanta sobre ella, para que no haya retracción.

A **Mediocrestal con descarga vertical amplia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Una gran descarga aumenta el riesgo estético.

B **Incisión paracrestal hacia lingual.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se usa en mandíbula atrófica por el nervio, no por la papila.

C **Preservación de papila: la incisión no incluye la papila y no se levanta el colgajo sobre ella.** ✓ Correcta
Correcta. Es la técnica diseñada para evitar la retracción de la papila.

D **Descarga anterior muy amplia sin respetar la papila.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Va contra el objetivo.

3 Atrofia, nervio mentoniano y su loop

4 preguntas del test

La idea central de la anatomía aplicada es esta: la anatomía normal no sirve cuando hay **atrofia**. Al reabsorberse el hueso alveolar, las estructuras quedan relativamente más cerca de la cresta, y la incisión habitual puede dañarlas.

Atrofia y desplazamiento de la incisión

Situación	Qué ocurre	Cómo modificar la incisión
Mandíbula muy atrófica	El nervio mentoniano puede situarse en lo alto de la cresta.	Incisión paracrestal desplazada hacia **lingual**: el nervio nunca está en la vertiente lingual.
Maxilar muy atrófico (por ejemplo, implantes cigomáticos o pterigoideos)	El agujero palatino posterior queda muy próximo a la cresta.	Incisión desplazada hacia **vestibular**; después se continúa por palatino con cuidado.

Imagínalo así

Empezar con una incisión mediocrestal en una mandíbula atrófica es abrir la cirugía «por la puerta grande»: te llevas el nervio por delante. Conocer la anatomía normal y **saber cómo cambia con la atrofia** es lo que evita el error.

> **Loop del nervio mentoniano**
> El nervio dentario inferior no sale recto por el agujero mentoniano: avanza un poco más allá, **gira y vuelve hacia atrás**, de modo que el agujero queda orientado hacia atrás. Una parte del borde del agujero es afilada y otra roma.

De esta forma de salida se deduce una regla práctica: los colgajos mandibulares se levantan **hacia atrás**, para que el nervio quede apoyado en el **borde romo** y no en el afilado, que podría lesionarlo.

Así cae en el test

Se dijo expresamente que la **morfología del agujero mentoniano** (zona aguda, zona roma y loop) cae mucho en examen. Aprende el esquema: el nervio sale hacia atrás y por eso el colgajo se levanta hacia atrás.

Idea clave

Mandíbula atrófica: incisión hacia lingual. Maxilar atrófico posterior: hacia vestibular. Colgajo mandibular siempre hacia atrás por el loop del mentoniano.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

5 En una mandíbula muy atrófica el nervio mentoniano puede estar en lo alto de la cresta. ¿Cómo se modifica la incisión?

A Mediocrestal, como siempre, porque el nervio está bien protegido.

B Incisión paracrestal desplazada hacia lingual, porque el nervio nunca está en la vertiente lingual.

C Paracrestal hacia vestibular, que es donde el nervio es más seguro.

D Descarga vertical anterior sobre el agujero.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que con atrofia las estructuras se desplazan y el nervio mentoniano puede quedar en la cresta, así que se desplaza la incisión a lingual, vertiente en la que nunca está.

A **Mediocrestal, como siempre, porque el nervio está bien protegido.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Con atrofia puede lesionarse el nervio.

B **Incisión paracrestal desplazada hacia lingual, porque el nervio nunca está en la vertiente lingual.** ✓ Correcta

Correcta. Se evita el nervio desplazándose al lado donde nunca se encuentra.

C **Paracrestal hacia vestibular, que es donde el nervio es más seguro.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El nervio mentoniano sale por vestibular, así que ese lado es el peligroso.

D **Descarga vertical anterior sobre el agujero.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Aumenta el riesgo de lesionar el nervio.

6 En una atrofia maxilar posterior severa, para colocar implantes cigomáticos o pterigoideos, ¿hacia dónde se desplaza la incisión?

A Hacia palatino, para obtener más encía queratinizada.

B Exactamente en la línea media, sin desplazarla.

C Hacia vestibular, porque el agujero palatino posterior puede quedar cerca de la cresta pero nunca en vestibular.

D Hacia lingual, que es lo habitual en el maxilar.

Respuesta correcta: **C**

Con la atrofia el agujero palatino se acerca a la cresta; por eso se desplaza la incisión a vestibular y luego se continúa por palatino con cuidado.

A **Hacia palatino, para obtener más encía queratinizada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Allí está el agujero palatino posterior.

B **Exactamente en la línea media, sin desplazarla.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se protege la estructura.

C **Hacia vestibular, porque el agujero palatino posterior puede quedar cerca de la cresta pero nunca en vestibular.** ✓ Correcta
Correcta. El agujero palatino posterior no puede estar en vestibular; por eso se incide ahí.

D **Hacia lingual, que es lo habitual en el maxilar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El maxilar no tiene vertiente lingual.

7 ¿Qué describe el «loop» del nervio mentoniano?

A El nervio avanza un poco más allá del agujero, gira y vuelve hacia atrás, de modo que sale mirando hacia atrás.

B El nervio sale recto, perpendicular a la cortical.

C El nervio se bifurca en dos ramas dentro del agujero.

D El nervio se curva hacia la cresta alveolar.

Respuesta correcta: **A**

La clase insistió en que es un tema de examen: el nervio llega por dentro del hueso, se pasa y vuelve hacia atrás, por lo que el agujero mira hacia atrás.

A **El nervio avanza un poco más allá del agujero, gira y vuelve hacia atrás, de modo que sale mirando hacia atrás.** ✓ Correcta
Correcta. Es la definición del loop y explica la orientación del agujero.

B **El nervio sale recto, perpendicular a la cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo que se supondría, pero no es lo que ocurre.

C **El nervio se bifurca en dos ramas dentro del agujero.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el loop.

D **El nervio se curva hacia la cresta alveolar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el trayecto descrito.

8 **Al levantar un colgajo en una mandíbula con agujero mentoniano, ¿en qué sentido se despega y por qué?**

A Hacia delante, para que el nervio quede apoyado en el borde afilado.

B Hacia delante, porque así se ve mejor el agujero.

C Hacia donde sea más cómodo, porque el borde del agujero no importa.

D Hacia atrás, para que el nervio quede apoyado en el borde romo y no en el afilado.

Respuesta correcta: **D**

En clase se resumió: los colgajos mandibulares se abren hacia atrás para que el nervio apoye en el borde romo.

A **Hacia delante, para que el nervio quede apoyado en el borde afilado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se lesionaría el nervio.

B **Hacia delante, porque así se ve mejor el agujero.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La visibilidad no es el criterio.

C **Hacia donde sea más cómodo, porque el borde del agujero no importa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí importa.

D **Hacia atrás, para que el nervio quede apoyado en el borde romo y no en el afilado.** ✓ Correcta
Correcta. Por la forma de salida del nervio, el borde posterior es romo.

4 Instrumental básico de la cirugía

Para el colgajo y la preparación del lecho se usa un instrumental sencillo, que se amplía según el caso:

- **Bisturí del número 15** para las incisiones.
- **Pinzas** con dientes y sin dientes, y pinzas de legrado.
- **Pinzas gubia** para quitar espículas óseas y para **recoger hueso** que luego se reutiliza para rellenar defectos.
- **Pieza de avellanado** para regularizar el hueso, por ejemplo para que asiente bien un implante subperióstico.

Idea clave

El bisturí del 15 es el de uso habitual; la gubia sirve para regularizar el hueso y para recolectar hueso autólogo.

5 El motor de implantes y su contra-ángulo

3 preguntas del test

El principal problema al fresar es que **la fresa se calienta mucho**. Por eso el motor lleva un sistema de **irrigación con suero** que se dirige a la fresa. El suero conviene tenerlo **frío** (refrigerado): enfría más y protege al hueso. El paciente no nota el calor, pero el hueso se quema igualmente.

Pedal del motor

Elemento	Función
Pedal, parte funcional	Controla la velocidad, como el pedal del sillón.
Pedal, botón del agua	Regula el flujo de refrigerante por niveles (de cero a cinco).
Botón de programa	Cambia entre programas; cada programa guarda velocidad y torque, normalmente uno por fresa.
Botón de marcha	Alterna giro adelante (F) y marcha atrás (R). En marcha atrás suena una señal para avisar.

La idea del motor es que **no tengas que mirarlo**: el sonido te informa y solo miras cuando quieres cambiar agua, programa o sentido.

> **Contra-ángulo de cirugía 20:1**
> Pieza de mano (anillo verde en el ejemplo de la clase) que **reduce la velocidad 20 veces**. Permite trabajar a pocas revoluciones y, sobre todo, **controlar el torque**, algo que el contra-ángulo de aire de la clínica no permite.

Con un motor de cirugía el torque se mantiene hasta el valor que tú fijas: al alcanzarlo, **el motor se detiene**. Eso es justo lo que se quiere, porque avisa de la fuerza con la que está agarrando el implante. Las

revoluciones también se programan: el hueso no se fresa a más de unas 1.800 a 2.000 rpm, y los implantes se insertan a muy pocas (por ejemplo, 30 a 40 rpm).

> **Torque**
> Fuerza de rotación con la que gira el tornillo o la fresa; se expresa en **N·cm**. En la inserción del implante se relaciona con la estabilidad primaria.

> **Piezoeléctrico (piezotomo)**
> Aparato distinto del motor de implantes: una punta **vibra** y corta tejido duro sin cortar tejido blando, por lo que es seguro para la membrana del seno. Es más lento. No funciona con los parámetros del motor de implantes.

Idea clave

Contra-ángulo 20:1: baja velocidad y control del torque. El motor se detiene al alcanzar el torque programado. El piezo corta hueso por vibración.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

9 **¿Qué aporta fundamentalmente el contra-ángulo 20:1 del motor de implantes frente al contra-ángulo de aire de la clínica?**

A Aumenta la velocidad veinte veces para fresar mejor.

B Reduce la velocidad veinte veces y permite controlar el torque.

C Elimina la necesidad de irrigar con suero.

D Permite trabajar sin pedal.

Respuesta correcta: **B**

El contra-ángulo de cirugía reduce la velocidad y permite controlar el torque, algo que el de aire no ofrece.

A **Aumenta la velocidad veinte veces para fresar mejor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hace lo contrario: la reduce.

B **Reduce la velocidad veinte veces y permite controlar el torque.** ✓ Correcta
Correcta. Es su función esencial en cirugía de implantes.

C **Elimina la necesidad de irrigar con suero.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La irrigación sigue siendo imprescindible.

D **Permite trabajar sin pedal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El pedal sigue siendo necesario.

10 **Si en el motor se programa un torque límite y la fresa o el implante lo alcanza, ¿qué ocurre?**

A El motor se detiene, avisando de que se ha alcanzado ese torque.

B El motor aumenta el torque automáticamente.

C El motor sigue girando pero más rápido.

D El motor pasa a marcha atrás sin avisar.

Respuesta correcta: **A**

En clase se indicó que con un motor de cirugía el torque se mantiene hasta el valor marcado y entonces se para, lo cual permite controlar la fuerza.

A **El motor se detiene, avisando de que se ha alcanzado ese torque.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo que se busca: saber la fuerza con que agarra el implante.

B **El motor aumenta el torque automáticamente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No ocurre.

C **El motor sigue girando pero más rápido.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se para.

D **El motor pasa a marcha atrás sin avisar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La marcha atrás es manual y avisa con pitidos.

11 ¿Qué distingue a un aparato piezoeléctrico (piezotomo) del motor de implantes?

A Gira a más revoluciones y funciona con los mismos parámetros que el motor.

B Se usa solo para colocar el implante en el hueso.

C Corta tejido duro por vibración de la punta, sin cortar tejidos blandos.

D Reduce la velocidad veinte veces.

Respuesta correcta: **C**

El piezo funciona por vibración y corta hueso sin dañar las partes blandas, por eso da seguridad en elevaciones de seno.

A **Gira a más revoluciones y funciona con los mismos parámetros que el motor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No: su principio y parámetros son distintos.

B **Se usa solo para colocar el implante en el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se usa para cortar hueso, por ejemplo en el seno.

C **Corta tejido duro por vibración de la punta, sin cortar tejidos blandos.** ✓ Correcta
Correcta. Es su principio de funcionamiento.

D **Reduce la velocidad veinte veces.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el contra-ángulo 20:1.

6 La fresa de inicio y las distancias

3 preguntas del test

Toda caja quirúrgica empieza con una **fresa para marcar el punto de entrada**. Puede ser **redonda (de bola)** o **lanceolada**. Marcar bien este punto es crucial porque decide dónde irá el implante.

La de bola resbala sobre crestas redondeadas y sobre las paredes lisas de un alvéolo, y puede irse al fondo, que no es el mejor sitio para fresar. La **lanceolada**, con forma de espada o dardo, se clava y **no se desliza**, por eso es más cómoda en alvéolos e implantes inmediatos.

¿Dónde marcarla respecto al diente vecino? Se parte de la regla de dejar al menos **1,5 mm** entre el implante y el diente adyacente. Como la

fresa marca el **centro** del implante, a esos 1,5 mm hay que sumar el **radio** del implante.

Cálculo de la distancia al diente

Diámetro del implante	Radio	Distancia desde el diente hasta la marca
4 mm	2 mm	1,5 + 2 = **3,5 mm**
6 mm	3 mm	1,5 + 3 = **4,5 mm**

Así cae en el test

La clase presentó este cálculo como **pregunta de examen típica**: se da el diámetro y se pide la distancia de la fresa de inicio al diente. El error buscado es responder 1,5 mm o el diámetro completo. **La respuesta correcta suma 1,5 mm y el radio.** Para dos implantes se aplica el mismo razonamiento: entre implantes se respeta una distancia entre superficies (3 mm) y se suman los radios, de modo que los números salen de sumar, no de memorizar.

Si se coloca demasiado cerca del diente se pierde el hueso interproximal y la papila. Si se coloca demasiado lejos se crean espacios donde se acumula comida y aparecen inflamación y periimplantitis.

Idea clave

Distancia de la marca al diente = 1,5 mm + radio del implante. Lanceolada para no resbalar.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

12 ¿Qué ventaja tiene la fresa de inicio lanceolada frente a la redonda?

A Se usa solo para medir la profundidad final.

B Reduce la necesidad de irrigación.

C Permite fresar más rápido sin riesgo de calentar el hueso.

D Se clava en la cresta o en la pared del alvéolo y no resbala.

Respuesta correcta: **D**

La clase explicó que la de bola resbala en crestas redondeadas y en paredes lisas del alvéolo, mientras que la lanceolada se clava y mantiene el punto.

A **Se usa solo para medir la profundidad final.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso lo hace la fresa piloto.

B **Reduce la necesidad de irrigación.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No.

C **Permite fresar más rápido sin riesgo de calentar el hueso.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No es su función.

D **Se clava en la cresta o en la pared del alvéolo y no resbala.** ✓
Correcta
Correcta. Evita que la fresa se desplace al fondo del alvéolo.

13 **Se va a colocar un implante de 4 mm de diámetro junto a un diente, manteniendo 1,5 mm entre implante y diente. ¿A qué distancia del diente se coloca la fresa de inicio?**

A A 1,5 mm del diente.

B A 3,5 mm del diente: 1,5 mm más el radio de 2 mm.

C A 5,5 mm del diente: 1,5 mm más el diámetro completo.

D A 4 mm del diente.

Respuesta correcta: **B**

La regla estándar es 1,5 mm entre implante y diente; como la fresa marca el centro, se suma el radio (2 mm), lo que da 3,5 mm.

A **A 1,5 mm del diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se olvida el radio.

B **A 3,5 mm del diente: 1,5 mm más el radio de 2 mm.** ✓ Correcta
Correcta. La fresa marca el centro del implante, así que se suma el radio.

C **A 5,5 mm del diente: 1,5 mm más el diámetro completo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se debe sumar el radio, no el diámetro.

D **A 4 mm del diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No corresponde a ninguna suma correcta.

14 Con un implante de 6 mm de diámetro y 1,5 mm de distancia mínima al diente, ¿a qué distancia del diente se marca la fresa de inicio?

A A 4,5 mm del diente: 1,5 mm más el radio de 3 mm.

B A 1,5 mm del diente.

C A 6 mm del diente.

D A 7,5 mm del diente.

Respuesta correcta: **A**

En clase se puso este ejemplo: 3 mm de radio más 1,5 mm dan 4,5 mm. Se advirtió de que habría distractores como 1,5 o 6 mm.

A **A 4,5 mm del diente: 1,5 mm más el radio de 3 mm.** ✓ Correcta
Correcta. Se suma el radio al margen de seguridad.

B **A 1,5 mm del diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Dejaría el implante invadiendo el diente.

C **A 6 mm del diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el diámetro, no el cálculo correcto.

D **A 7,5 mm del diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sumaría el diámetro completo.

7 Fresa piloto y paralelizadores

4 preguntas del test

La **fresa piloto** es la segunda de la secuencia y mide unos 2,3 a 2,5 mm de diámetro. Parece poco importante, pero **establece la longitud de trabajo** y orienta el eje. Hay casas que hacen inactiva la punta del resto de fresas para que no se pueda pasar de esa profundidad.

Quién decide qué

Qué decide	Qué parte decide
Posición del implante	Fresa de inicio.
Profundidad (longitud de trabajo)	Fresa piloto, 100 %.

Qué decide	Qué parte decide
Eje del implante	Fresa piloto, cerca de un 80 %; el resto se puede corregir con la siguiente fresa.

Las fresas se identifican por su longitud marcada, pero **esa longitud no incluye la punta**, que suele sumar unos **0,5 mm**. Si una estructura crítica, como el nervio dentario, está muy cerca, una fresa marcada a 10 mm llega en realidad a unos 10,5 mm. Hay que contar con ello, como con el espejo retrovisor al aparcar.

Para controlar la profundidad hay **topes (stoppers)**: fresas con tope fijo a 8, 10, 11,5, 13 o 15 mm, o un único tope que se cambia. También son útiles las **marcas láser finas y gruesas** de la fresa: al contar solo cuántas gruesas o finas has introducido sabes dónde estás, aunque haya sangre y suero.

> **Paralelizador**
> Pin que se coloca en la osteotomía para comprobar **profundidad y eje**, y para reproducir la inclinación en el siguiente fresado. Tiene un **agujero por el que se pasa una seda dental** que queda fuera de la boca, para que no se caiga y el paciente se lo trague.

Conviene hacer una **radiografía periapical con el paralelizador puesto** antes de terminar. Es el momento de corregir: con la segunda fresa se puede rectificar un poco el eje, pero a partir de ahí solo se aumenta el diámetro. Rectificar muchas veces deja un hueso lleno de agujeros y sin estabilidad.

Un fallo frecuente de los principiantes es **mirar solo desde un ángulo** y creer que el fresado es recto. Hay que verificar por varios ejes. Otro es fresar vertical absoluto: al abrir la boca el diente vecino se inclina, y el implante debe orientarse **paralelo a los dientes adyacentes**, no a la vertical del suelo. Si el hueso no permite un eje protésico correcto, en un diente o un puente corto lo indicado es regenerar antes de colocar.

Idea clave

Posición: fresa de inicio. Profundidad y eje: piloto. Hay 0,5 mm de punta extra. Paralelizador con hilo de seda y radiografía antes de seguir.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

15 ¿Qué determina la fresa piloto en la osteotomía?

A Solo el punto de entrada en la cresta.

B El diámetro final del implante.

C La profundidad de trabajo y gran parte (alrededor del 80 %) de la orientación del eje.

D Únicamente la velocidad de inserción.

Respuesta correcta: **C**

La clase dijo que la fresa piloto fija el 100 % de la profundidad y cerca del 80 % del eje; después solo se puede corregir un poco.

A **Solo el punto de entrada en la cresta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso lo marca la fresa de inicio.

B **El diámetro final del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Lo determinan las fresas siguientes.

C **La profundidad de trabajo y gran parte (alrededor del 80 %) de la orientación del eje.** ✓ Correcta
Correcta. Es el papel clave de la fresa piloto.

D **Únicamente la velocidad de inserción.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es su función.

16 **Una fresa está marcada a 10 mm y la estructura crítica (nervio) está a 10,5 mm. ¿Qué hay que tener en cuenta?**

A Que la punta de la fresa no entra en la marca y suma unos 0,5 mm, por lo que realmente llega a 10,5 mm.

B Que la fresa llegará exactamente a 10 mm.

C Que la punta se resta de la medida, quedando en 9,5 mm.

D Que no hay riesgo, porque la punta no corta.

Respuesta correcta: **A**

La clase advirtió que la marca de longitud no incluye la punta, así que hay que sumar unos 0,5 mm cuando se trabaja al límite de una estructura crítica.

A **Que la punta de la fresa no entra en la marca y suma unos 0,5 mm, por lo que realmente llega a 10,5 mm.** ✓ Correcta
Correcta. La marca no incluye la punta, que suele ser de unos 0,5 mm.

B **Que la fresa llegará exactamente a 10 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ignora la punta.

C **Que la punta se resta de la medida, quedando en 9,5 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se suma, no se resta.

D **Que no hay riesgo, porque la punta no corta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La punta es lo que corta.

17 ¿Para qué sirve el agujero que tiene el paralelizador?

A Para introducir suero en el hueso.

B Para sujetarlo con el tornillo de cierre.

C Para pasar una seda dental que queda fuera de la boca, de modo que el paciente no pueda tragarlo.

D Para ajustar su longitud.

Respuesta correcta: **C**

En clase se mostró que el paralelizador lleva un orificio para el hilo de seda, ya que si se cae el paciente podría tragarlo.

A **Para introducir suero en el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es un canal de irrigación.

B **Para sujetarlo con el tornillo de cierre.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se atornilla.

C **Para pasar una seda dental que queda fuera de la boca, de modo que el paciente no pueda tragarlo.** ✓ Correcta
Correcta. Es una medida de seguridad básica.

D **Para ajustar su longitud.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No sirve para eso.

18 **Un paciente tiene un diente vecino que, al abrir la boca, se ve inclinado. ¿Cómo se orienta el fresado?**

A Paralelo al eje de los dientes adyacentes, comprobando desde varios ángulos.

B En vertical absoluta, para que quede recto respecto al suelo.

C Siguiendo solo la imagen de la cresta, ignorando el diente.

D Mirando desde un solo ángulo, para ganar rapidez.

Respuesta correcta: **A**

La clase habló de un error típico: fresar vertical cuando los dientes vecinos están inclinados. Hay que seguir su eje y revisar por varios ángulos.

A **Paralelo al eje de los dientes adyacentes, comprobando desde varios ángulos.** ✓ Correcta
Correcta. El implante debe respetar el eje protésico de los dientes vecinos.

B **En vertical absoluta, para que quede recto respecto al suelo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Puede acabar clavado en la raíz del diente.

C **Siguiendo solo la imagen de la cresta, ignorando el diente.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se ignora el plan protésico.

D **Mirando desde un solo ángulo, para ganar rapidez.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el error más frecuente al empezar.

8 Osteotomía atraumática: calor e irrigación

4 preguntas del test

El hueso se lesiona de forma irreversible cuando alcanza unos **47 °C durante un minuto**. Una osteotomía debe ser **atraumática y sin sobrecalentamiento**, porque el hueso necrosado no se osteointegra.

Reglas para no quemar el hueso

1. **Irrigar** de forma abundante con suero salino frío.

2. **Secuencia gradual**: empezar por fresas pequeñas, aunque el implante sea grande, y aumentar el diámetro poco a poco.
3. **Bajar la velocidad** según aumenta el diámetro, porque la fresa más gruesa tiene más fricción.
4. Fresar de forma **intermitente**: tiempos de unos 4 a 5 segundos y salir.
5. **No presionar**: la presión debe ser muy ligera y la fresa avanza casi sola.
6. Usar **fresas nuevas y cortantes**: una fresa embotada no corta, solo fricciona y calienta.

> **Bone dancing**
> Movimiento intermitente de entrar y salir con la fresa. Se avanza unos milímetros, se saca para que la irrigación la enfríe y se limpia el lecho, y se vuelve a entrar. Es necesario porque **el suero cae sobre la fresa, no llega al fondo del hueso**.

Ejemplo

Un cirujano que coloca implantes de 18 mm por sistema tiene necrosis periapicales: la fresa no se irriga a esa profundidad, el hueso se quema en el fondo y allí aparece un absceso. Un implante de 13 a 15 mm suele bastar; la longitud extra solo se justifica, por ejemplo, para anclaje bicortical en hueso D4.

Existen **fresas con irrigación interna**. Tienen un canal por el que sale suero en la punta, pero ese canal **es casi imposible de limpiar y esterilizar con garantías**: si queda sangre seca no se esteriliza. Por eso están en desuso para reutilizar entre pacientes. En Estados Unidos se llega a usar una fresa por paciente.

En general, en hueso D1 y D2 se admiten velocidades más altas que en D3 y D4. La velocidad exacta es una cuestión de criterio (alrededor de 1.000 a 1.200 rpm es un punto de partida). Una casa comercial ofrece una última fresa de un solo uso específica para cada implante.

Así cae en el test

Tabla 27.4 del libro de referencia: resumen de factores que aumentan el calor (irrigación, velocidad, tiempo, presión, estado de la fresa). La clase pidió llevarla impresa a la práctica.

Idea clave

47 °C durante un minuto lesiona el hueso. Suero frío, fresado gradual, intermitente (bone dancing), sin presión, fresas nuevas y velocidad menor con diámetros mayores.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

19 ¿Qué se señaló como umbral de lesión térmica del hueso durante el fresado?

A Alrededor de 37 °C durante un segundo.

B Alrededor de 60 °C durante un segundo.

C Alrededor de 47 °C mantenidos durante un minuto.

D Cualquier temperatura por encima de 40 °C durante unos segundos.

Respuesta correcta: **C**

El profesor citó los 47 °C durante un minuto como punto a partir del cual el hueso se lesiona, y por eso se exige una osteotomía atraumática.

A **Alrededor de 37 °C durante un segundo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es la temperatura corporal y no daña el hueso.

B **Alrededor de 60 °C durante un segundo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el umbral citado.

C **Alrededor de 47 °C mantenidos durante un minuto.** ✓ Correcta
Correcta. Es el umbral citado en la clase.

D **Cualquier temperatura por encima de 40 °C durante unos segundos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el dato citado.

20 ¿Por qué se fresa de forma intermitente («bone dancing») y no de forma continua hasta el fondo?

A Porque la fresa se desgasta menos con movimientos cortos.

B Porque así se alinea mejor el eje del implante.

C Porque el motor no admite funcionar de forma continua.

D Porque la irrigación externa no llega al fondo del hueso, y al sacar la fresa se enfría y se limpia.

Respuesta correcta: **D**

La irrigación cae sobre la fresa, no dentro del hueso profundo; por eso hay que entrar y salir para que se refrigere.

A **Porque la fresa se desgasta menos con movimientos cortos.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No es el motivo.

B **Porque así se alinea mejor el eje del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene que ver con el eje.

C **Porque el motor no admite funcionar de forma continua.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No es una limitación del motor.

D **Porque la irrigación externa no llega al fondo del hueso, y al sacar la fresa se enfría y se limpia.** ✓ Correcta
Correcta. Es el motivo principal.

21 **A medida que aumenta el diámetro de las fresas en la secuencia, ¿qué ocurre con la velocidad?**

A Se aumenta, para fresar más rápido y calentar menos.

B Se reduce, porque la fresa más gruesa tiene más fricción y calienta más.

C Se mantiene siempre igual.

D Se pasa a cero para evitar el calor.

Respuesta correcta: **B**

En clase se dijo que se inicia con velocidad mayor y se baja según aumenta el diámetro, porque hay más fricción.

A **Se aumenta, para fresar más rápido y calentar menos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario de lo que se indicó.

B **Se reduce, porque la fresa más gruesa tiene más fricción y calienta más.** ✓ Correcta
Correcta. Es la regla para no sobrecalentar.

C **Se mantiene siempre igual.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Debe ajustarse.

D **Se pasa a cero para evitar el calor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La fresa debe girar para cortar.

22 ¿Por qué se considera problemática la fresa de irrigación interna cuando se reutiliza entre pacientes?

A Porque su canal es muy difícil de limpiar y esterilizar con garantías si queda sangre seca.

B Porque no refrigera la punta de la fresa.

C Porque corta peor que una fresa convencional.

D Porque solo vale para hueso D4.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que el canal interno acumula sangre difícil de eliminar y de esterilizar, por lo que su uso entre pacientes se desaconseja.

A **Porque su canal es muy difícil de limpiar y esterilizar con garantías si queda sangre seca.** ✓ Correcta
Correcta. Ese fue el motivo del desuso.

B **Porque no refrigera la punta de la fresa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí lo hace; el problema es la limpieza.

C **Porque corta peor que una fresa convencional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No fue el argumento.

D **Porque solo vale para hueso D4.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el motivo.

9 Secuencia de fresado según la densidad ósea

4 preguntas del test

No se fresa igual un hueso duro que uno blando. La clase lo resumió con una comparación: en hueso duro se usa **toda la caja**; en hueso blando uno se queda a medio camino. El objetivo es siempre conseguir **estabilidad primaria**, es decir, que el implante quede bien agarrado.

Protocolo según la densidad

Hueso	Qué se hace
D1 (muy denso)	Secuencia completa, con **avellanador** y, si hace falta, **macho de terraja**, para evitar quemar y comprimir en exceso.
D2	Se llega hasta una fresa algo menor que el implante; normalmente **no se pasa macho de terraja** y, como mucho, el avellanador.
D3	Se fresa menos y se quedan más cortas las fresas finales.
D4 (blando)	Fresa de inicio y piloto, y después **condensar con osteótomos** (también existen roscados) en vez de eliminar hueso.

La clase recordó que la clasificación D1 a D4 es **académica**: en realidad suele haber una **cortical** (D1 o D2) y una **medular** que puede llegar a D4, y casi siempre al menos 1 mm de cortical aunque la medular sea mala. Por eso la técnica depende de la profundidad. Como regla general, la mandíbula anterior tiende a ser D1 y la tuberosidad a ser D4, aunque son reglas generales con excepciones.

El fresado se hace **por debajo del diámetro del implante** (infrafresado) para que haya fricción: cuanto más ajustado entra el implante, mayor estabilidad. Como comparación, una prenda demasiado grande entra con facilidad y se mueve, mientras que una muy ajustada cuesta pero queda fija.

Cuando el implante se detiene antes de llegar abajo

1. Fresar hasta el diámetro previsto para el hueso.
2. Insertar el implante y observar **cuándo se detiene** y con qué torque.
3. Si se detiene demasiado alto en hueso denso, **no forzar**: sacar el implante.
4. Probar a **repasar la última fresa** (se amplía un poco porque el eje nunca es idéntico) o pasar el **avellanador**.
5. Solo si es necesario, pasar la fresa siguiente, **poco a poco y paso a paso**.

El torque de inserción debe quedar **entre 30 y 50 N·cm**. Por encima de 50, aumenta el riesgo de necrosis por compresión y falta de

vascularización, y se puede romper el instrumento o el hueso; por debajo de 30, la estabilidad primaria es escasa.

> **Avellanador (countersink)**
> Fresa en forma de cono que trabaja **solo en la cortical**, ensanchándola 1 a 2 mm en la entrada. Se usa cuando el implante se detiene por una cortical muy densa. No hay que abusar, porque la estabilidad suele residir en la cortical.

> **Macho de terraja**
> Instrumento que **talla en el hueso la forma de la rosca** del implante; se usa en hueso muy denso, a la velocidad de inserción del implante. En un hueso blando sería contraproducente.

Es preferible que el implante quede **muy estable y haya que ensanchar** que quedarse corto y no conseguir estabilidad: lo primero se corrige, lo segundo se agrava. En un incisivo lateral o un incisivo inferior, con un implante estrecho, ensanchar el implante tampoco es posible, de ahí la importancia de ir a poquitos.

> **Así cae en el test**
> Se insistió en **qué fresas se usan en cada densidad** (tabla 27.1 del libro de referencia) y en la regla del torque de inserción de 30 a 50 N·cm.

> **Idea clave**
> **D1: todo, incluso macho de terraja. D2: sin macho. D4: condensar, no fresar. Torque de inserción 30 a 50 N·cm y nunca forzar el implante.**

Pon a prueba este apartado 4
Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

23 En hueso D1 muy denso, ¿qué secuencia se usa?

A Solo la fresa de inicio y la piloto, y condensar.

B Se salta el avellanador para no debilitar la cortical.

C Toda la secuencia, con avellanador y, si hace falta, macho de terraja.

D Se fresa solo con la fresa piloto.

Respuesta correcta: **C**

En hueso D1 se usa la caja completa, incluyendo avellanador y macho de terraja; en D2 se omite el macho de terraja.

A **Solo la fresa de inicio y la piloto, y condensar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es para hueso blando.

B **Se salta el avellanador para no debilitar la cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. En D1 sí se usa.

C **Toda la secuencia, con avellanador y, si hace falta, macho de terraja.** ✓ Correcta
Correcta. El hueso duro requiere todos los pasos para evitar compresión y calor.

D **Se fresa solo con la fresa piloto.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Insuficiente.

24 En hueso D4 muy blando, ¿qué estrategia se recomienda para ganar estabilidad primaria?

A Pasar todas las fresas hasta el diámetro del implante.

B Pasar el macho de terraja, como en D1.

C Fresar a alta velocidad sin irrigar.

D Fresar poco y condensar el hueso con osteótomos en lugar de eliminarlo.

Respuesta correcta: **D**

Se explicó que en hueso blando solo se pasan las fresas iniciales y después se condensa; si se «come» el hueso, no se consigue estabilidad.

A **Pasar todas las fresas hasta el diámetro del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se elimina el poco hueso que hay.

B **Pasar el macho de terraja, como en D1.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El macho de terraja es para hueso denso.

C **Fresar a alta velocidad sin irrigar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Quema el hueso.

D **Fresar poco y condensar el hueso con osteótomos en lugar de eliminarlo.** ✓ Correcta
Correcta. Se mejora la densidad del hueso sin quitar material.

25 **¿Cuál es el rango de torque de inserción buscado, y qué riesgo hay si se supera con creces?**

A Entre 5 y 10 N·cm; por encima no hay riesgo.

B Entre 30 y 50 N·cm; por encima de 50 hay riesgo de necrosis por falta de vascularización.

C Entre 80 y 100 N·cm; más torque siempre es mejor.

D Cualquiera, porque el torque no afecta al hueso.

Respuesta correcta: **B**

El torque de inserción debe quedar entre 30 y 50 N·cm. Forzar más puede romper instrumentos y causar necrosis por compresión.

A **Entre 5 y 10 N·cm; por encima no hay riesgo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Valores demasiado bajos.

B **Entre 30 y 50 N·cm; por encima de 50 hay riesgo de necrosis por falta de vascularización.** ✓ Correcta
Correcta. Es el rango indicado en la clase.

C **Entre 80 y 100 N·cm; más torque siempre es mejor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Torques tan altos son dañinos.

D **Cualquiera, porque el torque no afecta al hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí afecta.

26 El implante de un caso en hueso denso se detiene cuando quedan unas pocas espiras por bajar. ¿Qué se recomienda?

A Sacarlo y pasar el avellanador o repasar la última fresa, sin forzar el implante.

B Forzarlo con la carraca hasta que baje.

C Dejarlo en esa posición y cerrar.

D Cambiar a un implante mucho más ancho.

Respuesta correcta: **A**

En clase se explicó que la resistencia suele estar en la cortical, de modo que se usa el avellanador o se repasa la fresa, siempre con cautela.

A **Sacarlo y pasar el avellanador o repasar la última fresa, sin forzar el implante.** ✓ Correcta
Correcta. El problema suele estar en la cortical; se corrige poco a poco.

B **Forzarlo con la carraca hasta que baje.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se supera el torque y se daña el hueso.

C **Dejarlo en esa posición y cerrar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Quedaría mal colocado.

D **Cambiar a un implante mucho más ancho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una medida extrema, no la primera opción.

10 La caja quirúrgica y sus accesorios

1 pregunta del test

Cada marca tiene su caja, pero todas comparten una **parte quirúrgica** y una **parte protésica**. Se dio como ejemplo una caja sencilla, con la que se hará la práctica de fresado y con la que el profesor coloca la gran mayoría de sus implantes.

- **Fresas de inicio y piloto**, con los topes de longitud (en el ejemplo, de 6 a 15 mm).
- **Fresas de diámetro creciente**, con **código de color** que coincide con el color del envase del implante, para saber en cuál parar.
- **Avellanadores** y paralelizadores de distintos diámetros.

- **Transportadores** corto y largo para llevar el implante del envase al lecho sin tocarlo.
- **Destornilladores** y adaptador de carraca.
- **Carraca dinamométrica**, que muestra el torque aplicado, frente a la rígida, que no lo indica.
- **Drill extender** (prolongador de fresa) para accesos difíciles.

Cuando se usa el prolongador la **irrigación llega peor**, porque se dirige a la pieza y no a la punta de la fresa. Hay que insistir en el suero o pedir a un auxiliar que **dirija el flujo hacia la punta**, como se hace en implantes cigomáticos, donde la fresa llega a unos 6 cm.

Una vez colocado un implante, algunas piezas se montan sobre él como paralelizador del implante o como **transfer de cubeta cerrada** para la impresión. El transfer de cubeta abierta se atornilla, y por eso la cubeta tiene que ir perforada.

Las cajas muy completas (con más de 200 piezas) ofrecen versatilidad, pero obligan a **esterilizar y secar toda la caja** aunque solo se usen cuatro fresas. Una caja sencilla simplifica el trabajo y deja al cirujano concentrado en la orientación.

Idea clave

Código de color fresa-implante, carraca dinamométrica mejor que rígida, y con drill extender hay que reforzar la irrigación.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

27 ¿Por qué hay que reforzar la irrigación cuando se usa un drill extender (prolongador de fresa)?

A Porque el prolongador no se calienta.

B Porque reduce el torque disponible.

C Porque el suero se dirige a la pieza y llega peor a la punta de la fresa.

D Porque no admite irrigación de ningún tipo.

Respuesta correcta: **C**

Con el prolongador la irrigación se dirige a la pieza y no a la punta; por eso se insiste en el suero o un auxiliar apunta el flujo hacia la punta.

A **Porque el prolongador no se calienta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí hay calor en la fresa.

B **Porque reduce el torque disponible.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la razón.

C **Porque el suero se dirige a la pieza y llega peor a la punta de la fresa.** ✓ Correcta
Correcta. Por eso hay que insistir o pedir ayuda.

D **Porque no admite irrigación de ningún tipo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sí admite, pero peor dirigida.

11 Complicación: caída y aspiración o deglución de instrumental

2 preguntas del test

En el maxilar el paciente suele estar tumbado, a veces en posición de Trendelenburg, y un destornillador que se cae va al fondo de la garganta. El destornillador puede tragarse o aspirarse. Por eso se trabaja **siempre con un dedo de seguridad** y se avisa al paciente de no tragar si algo cae.

Atar un hilo al destornillador sería una medida de seguridad, pero en la práctica casi no se usa porque se enrolla al girar y entorpece. Para el **paralelizador** sí se usa siempre el hilo, porque no se hace girar.

Qué hacer

1. **Decirlo al paciente**; nunca callárselo.

2. Enviarlo al hospital para una **radiografía** que confirme dónde está el instrumento.
3. Si está en el **tubo digestivo**, se hacen controles radiográficos para ver cómo avanza; se pauta una dieta rica en fibra y se vigila que no se detenga, porque un instrumento parado puede perforar el intestino y causar peritonitis.
4. Si está en la **vía aérea**, hay que retirarlo con **broncoscopia**.

Si el instrumento pasa a la vía aérea, **casi siempre acaba en el bronquio principal derecho**, que es más vertical y ancho. Si se deja, se inflama y puede obstruir el bronquio y provocar una **atelectasia pulmonar**, por lo que cuanto antes se actúe, más fácil.

Con anestesia general e intubación esto ocurre mucho menos, porque hay un tubo en la vía aérea y la garganta se protege con gasas.

Idea clave

Dedo de seguridad, avisar siempre, radiografía en hospital, y si es vía aérea, broncoscopia: lo más probable es el bronquio derecho.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

28 **Durante una cirugía en el maxilar se le cae el destornillador al paciente y este lo traga. ¿Qué se indica?**

A No decir nada, porque casi siempre se elimina solo.

B Hacerle vomitar en la consulta.

C Esperar a que lo elimine y no hacer controles.

D Informar al paciente, enviarlo al hospital y confirmar la localización con radiografía.

Respuesta correcta: **D**

La clase insistió en avisar al paciente y mandarlo al hospital para una radiografía; en tubo digestivo se hace seguimiento y en vía aérea se actúa de inmediato.

A **No decir nada, porque casi siempre se elimina solo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una conducta indebida.

B **Hacerle vomitar en la consulta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una medida segura.

C **Esperar a que lo elimine y no hacer controles.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay riesgo de perforación.

D **Informar al paciente, enviarlo al hospital y confirmar la localización con radiografía.** ✓ Correcta
Correcta. No se debe ocultar; hay que confirmar si está en tubo digestivo o vía aérea.

29 Si un instrumento cae a la vía aérea, ¿a dónde es más probable que vaya y cómo se resuelve?

A Al bronquio izquierdo, y se espera a que se expulse.

B Al bronquio principal derecho, y se retira mediante broncoscopia.

C Al estómago, y se retira con endoscopia.

D A la tráquea alta, y se deja.

Respuesta correcta: **B**

En la clase se dijo que, de ir a la vía aérea, casi siempre acaba en el pulmón derecho y que se necesita broncoscopia.

A **Al bronquio izquierdo, y se espera a que se expulse.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es lo más probable.

B **Al bronquio principal derecho, y se retira mediante broncoscopia.**
✓ Correcta
Correcta. Es más vertical y ancho; se retira con broncoscopia.

C **Al estómago, y se retira con endoscopia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa es la vía digestiva.

D **A la tráquea alta, y se deja.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es lo más probable.

12 Protocolos de una y dos fases y tejidos blandos

1 pregunta del test

Con la estabilidad primaria se decide el **protocolo**:

Tipos de protocolo

Protocolo	Qué es	Cuándo
Dos fases	El implante se deja **sumergido** y en una segunda cirugía se descubre y se carga.	Cuando la estabilidad primaria es insuficiente.

Protocolo	Qué es	Cuándo
Una fase	El implante queda **expuesto o cargado desde el inicio**, con pilar de cicatrización.	Cuando hay buena estabilidad primaria.
Carga inmediata	La prótesis se coloca el mismo día.	Solo si se alcanzan torque e ISQ suficientes.

Si no se alcanza un torque de inserción suficiente ni un ISQ adecuado, **no se plantea la carga inmediata**; si se alcanza, se puede considerar. De la estabilidad depende, por tanto, qué protocolo se sigue.

Al cerrar se puede **ganar encía queratinizada** con un colgajo desplazado o con un injerto de tejido conectivo, que se fija con sutura. Los detalles de esta parte están en los capítulos 26 y 27 del libro de referencia.

Idea clave

La estabilidad primaria decide el protocolo: poca estabilidad, dos fases y sin carga inmediata; buena estabilidad, se puede plantear una fase o carga inmediata.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

30 Tras la inserción de un implante se alcanza un torque de unos 15 N·cm y un ISQ bajo. ¿Qué decisión es más adecuada?

A No hacer carga inmediata y considerar un protocolo sumergido de dos fases.

B Colocar la prótesis definitiva el mismo día.

C Forzar el implante hasta lograr más torque.

D Hacer carga inmediata para mejorar la estabilidad.

Respuesta correcta: **A**

En clase se explicó que si no se alcanza la estabilidad primaria suficiente (torque e ISQ) no se hace carga inmediata.

A **No hacer carga inmediata y considerar un protocolo sumergido de dos fases.** ✓ Correcta
Correcta. Con poca estabilidad primaria no se debe cargar.

B **Colocar la prótesis definitiva el mismo día.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Con poca estabilidad no es adecuado.

C **Forzar el implante hasta lograr más torque.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se arriesga necrosis.

D **Hacer carga inmediata para mejorar la estabilidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Al contrario: la carga prematura la empeora.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ El implante se coloca guiado por la prótesis, no por el hueso; la férula radiológica con TAC permite planificar desde la posición protésica ideal y detectar antes si hace falta regenerar.
- ✓ El colgajo debe ser trapezoidal con base ancha para no comprometer la vascularización; las descargas posteriores se toleran mejor que las anteriores.
- ✓ Con atrofia las estructuras cambian: en mandíbula atrófica la incisión se desplaza a lingual (mentoniano) y en maxilar posterior atrófico a vestibular (agujero palatino).

- ✓ El loop del mentoniano hace que el nervio salga hacia atrás, por lo que los colgajos mandibulares se levantan hacia atrás para apoyarlo en el borde romo.
- ✓ El motor de implantes usa contra-ángulo 20:1, controla el torque y se detiene al alcanzarlo; el piezoeléctrico corta hueso por vibración.
- ✓ La fresa de inicio marca la posición (lanceolada para no resbalar); la distancia al diente es 1,5 mm más el radio del implante.
- ✓ La fresa piloto decide la profundidad al 100 % y el eje en torno al 80 %; la punta añade unos 0,5 mm; el paralelizador con hilo y la periapical permiten corregir.
- ✓ El hueso se daña a unos 47 °C durante un minuto: suero frío, secuencia gradual, bone dancing, poca presión, fresas nuevas y menos velocidad con más diámetro.
- ✓ Según densidad: D1 con avellanador y macho de terraja; D2 sin macho; D4 condensando con osteótomos. El torque de inserción debe estar entre 30 y 50 N·cm.
- ✓ Con un drill extender hay que reforzar la irrigación; si se traga un instrumento, avisar y enviar al hospital; en vía aérea es más probable el bronquio derecho.
- ✓ La estabilidad primaria decide entre una o dos fases y si cabe la carga inmediata.

Glosario

Férula radiológica
Dientes ideales radiopacos que se usan en el TAC para planificar los implantes desde la prótesis.

Colgajo trapezoidal
Colgajo con la base más ancha que el borde libre, que protege su vascularización.

Incisión paracrestal
Incisión desplazada respecto al centro de la cresta para evitar estructuras como el nervio mentoniano.

Contra-ángulo 20:1
Pieza que reduce la velocidad veinte veces y permite controlar el torque.

Fresa lanceolada
Fresa de inicio con forma de punta que no resbala sobre superficies redondeadas.

Paralelizador
Pin para comprobar eje y profundidad de la osteotomía; lleva hilo de seda.

Avellanador
Fresa cónica que ensancha solo la cortical de entrada.

Osteótomo
Instrumento que condensa el hueso blando en lugar de eliminarlo.

Estabilidad primaria
Agarre mecánico del implante nada más colocarlo; se valora con torque e ISQ.

Loop del mentoniano
Trayecto del nervio dentario que pasa por delante del agujero y regresa, saliendo hacia atrás.

Torque
Fuerza de giro, medida en N·cm; el torque de inserción recomendado es de 30 a 50 N·cm.

Fresa piloto
Segunda fresa; fija la profundidad de trabajo y gran parte del eje.

Bone dancing
Fresado intermitente que entra y sale para dejar que la irrigación enfríe la fresa.

Macho de terraja
Instrumento que talla la rosca en el hueso denso antes de insertar el implante.

Drill extender
Prolongador de fresa; empeora la irrigación de la punta.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.